



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Modèle entité-association

MCD_10

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

CoFELI/Scriptorum/MCD_10-EA, version 1.0.0.c, en date du 2025-03-18

— document préliminaire en cours de validation —

Plan

Introduction	3
1. Présentation	4
2. Notation Chen	11
3. Notation Merise	14
4. Notation UML	17
5. Participation	20
6. Exemple Université	28
Conclusion	42
Références	43

Introduction

Le présent document a pour but

- de présenter le modèle conceptuel de données entité-association ;
- d'introduire à la modélisation conceptuelle ;
- de présenter deux notations pour les diagrammes conceptuels: Chen, Merise et UML.

1. Présentation

Le modèle conceptuel de données (MCD) est une représentation d'une partie de l'univers (de la réalité) présumée digne d'intérêt dans le contexte de la résolution d'un problème déterminé.

Le MCD est la référence permettant de formuler

- les besoins ciblés par la résolution du problème ;
- l'énoncé du problème, des hypothèses et des contraintes applicables ;
- les exigences applicables à une solution adéquate au problème ;
- l'énoncé de la solution, des hypothèses et des contraintes applicables

L'adéquation, la clarté et la concision des formulations dépend largement de l'adéquation du MCD.

1.1. Aperçu

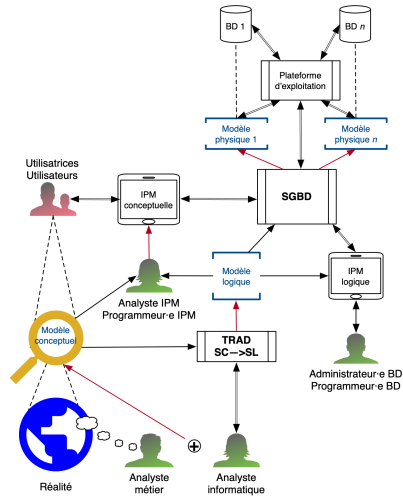


Figure 1. Illustration de l'approche tri-schématique

Plusieurs méta-modèles de données, d'information et de connaissances jalonnent le développement de l'informatique :

- hiérarchique (IMS, XML-XSD-DTD, etc.)
- graphe et réseau (CODASYL, XML-XSD-DTD+OID, Cypher, etc.)
- relationnel (Codd, Date, SQL, etc.)
- entité-association (Chen, Abrial, Yourdon, Elmasri, Navathe, Merise, etc.)
- objet (OMT, UML, etc.)
- ontologique (OWL, Olog, OntoUML, etc.)

Parmi ceux-ci, le méta-modèle entité-association occupe une place prépondérante dans la modélisation conceptuelle.

Nous le présenterons sommairement ci-après, ainsi que deux notations fréquemment utilisées, la notation de Chen (avec des apports d'Elmari et Navathe) et la notation Merise.

1.2. Définition

Le méta-modèle EA repose sur deux structures principales :

- les entités,
- les associations.

Il est usuel d'associer au MCD :

- un dictionnaire de données,
- un ensemble de contraintes (clés, participations, assertions).

Un MCD décrit selon le méta-modèle EA peut être automatiquement converti en un modèle logique de données.

1.3. Concepts

- Entité
 - forte
 - faible
- Attribut
 - clé (totale ou partielle) ou non-clé
 - simple ou composé
 - stocké ou calculé
 - unique ou multiple

- Association
 - simple
 - déterminante
 - dérivation disjointe
 - dérivation conjointe
 - union
- Participation
 - (min, max)
 - déterminante (1,1)

2. Notation Chen

2.1. Notation graphique

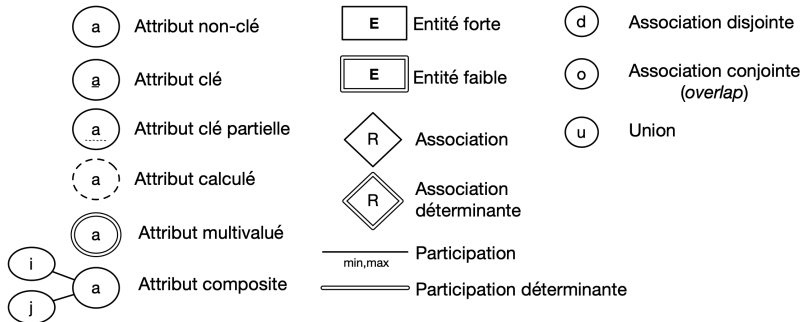
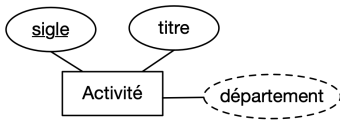


Figure 2. Symboles selon la notation Chen

2.2. Exemples

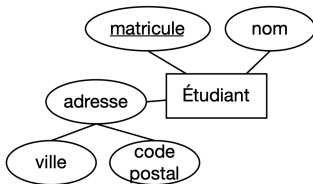
Entité, attribut clé, non clé et calculé



Association et participation



Entité avec attribut composite



Association déterminante et clé partielle

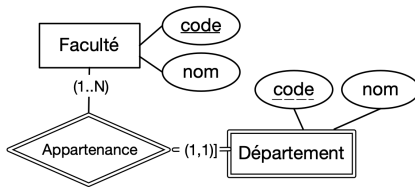
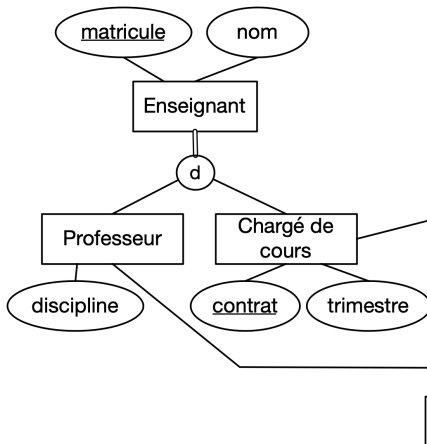
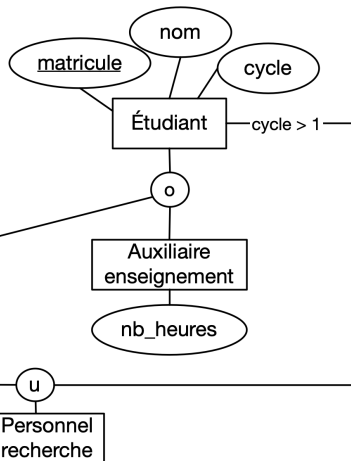


Figure 3. Exemples notation Chen

Dérivation disjointe totale



Dérivation conjointe partielle



Association par union

Figure 4. Exemples notation étendue Chen

3. Notation Merise

3.1. Notation graphique

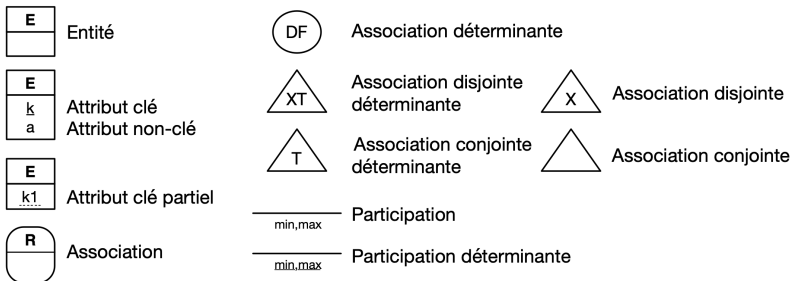
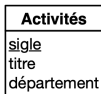


Figure 5. Symboles selon la notation Merise

3.2. Exemples

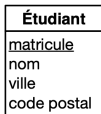
Entité, attribut clé, non clé et calculé



Association et participation



Entité avec attribut composite



Association déterminante et clé partielle

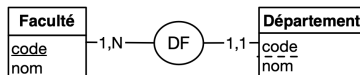


Figure 6. Exemples notation Merise

Dérivation disjointe totale

Dérivation conjointe partielle

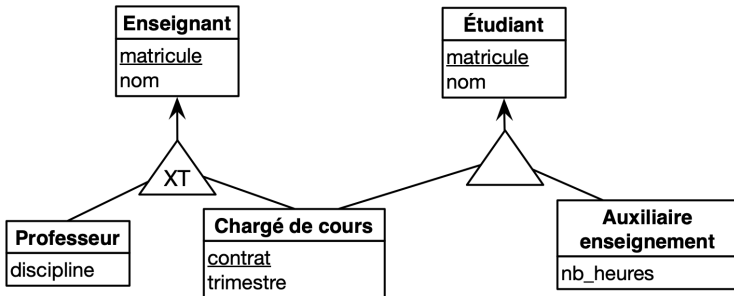


Figure 7. Exemples notation étendue Merise

4. Notation UML

4.1. Notation graphique

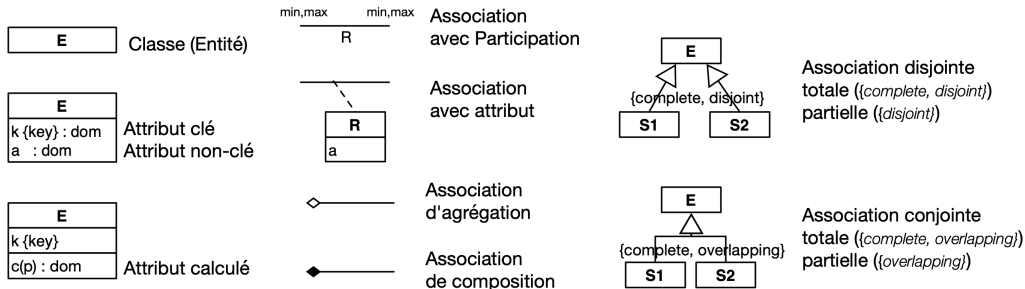
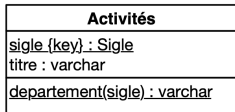


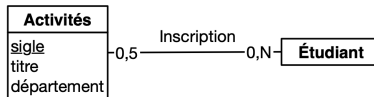
Figure 8. Symboles selon la notation UML

4.2. Exemples

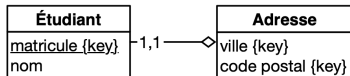
Entité, attribut clé, non clé et calculé



Association et participation



Entité avec attribut composite



Association déterminante et clé partielle

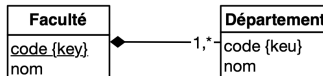


Figure 9. Exemples notation UML

Dérivation disjointe totale

Dérivation conjointe partielle

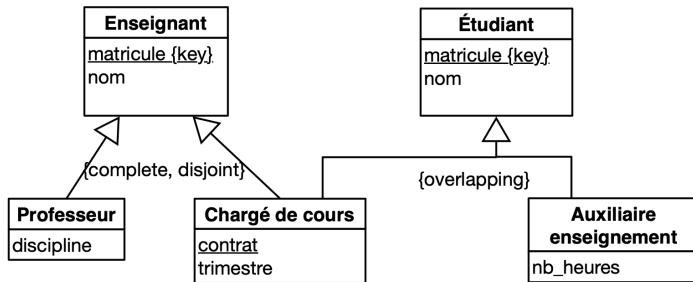


Figure 10. Exemples notation étendue Merise

5. Participation

5.1. Définition

Une participation est dénotée par $(\min, \max)$

Soit k un entier supérieur à 1 :

- $\min$: 0, 1, k
- $\max$: 1, k , *
- $(\min \leq \max)$ ou $(\max = *)$

Le symbole « * » signifie que la borne maximale est non bornée.

La participation dénote le nombre d'occurrence d'une instance d'une entité dans l'association.

La participation d'une entité est placé du même côté de l'entité.



Avec UML, les participations sont dans le sens inverse.

Exemples:

- $(0, 1); (0, 5); (0, *)$
- $(1, 1); (1, 4); (1, *)$
- $(4, 6); (8, *)$

Contre-exemples:

- $(0, 0)$
- $(6, 4)$
- $(*, 1)$

5.2. Exemples

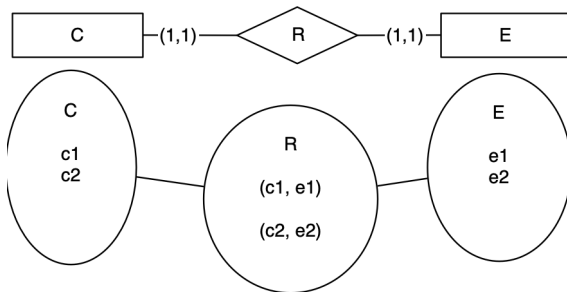


Figure 11. Participation d'une association déterminante-déterminante

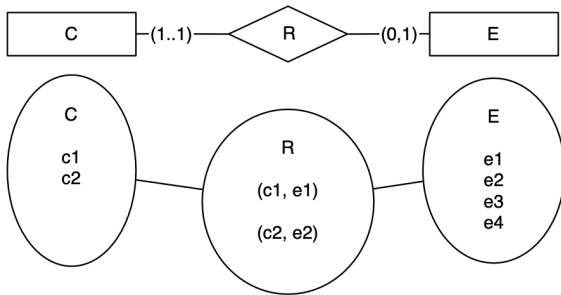


Figure 12. Participation d'une association déterminante-facultative

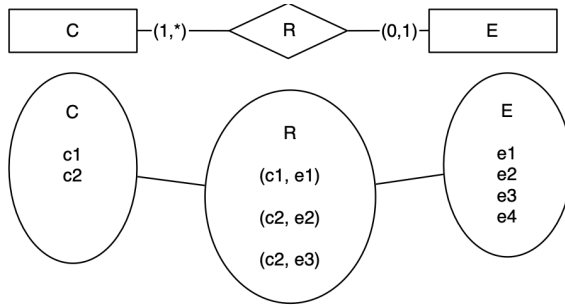


Figure 13. Participation d'une association nécessaire-facultative

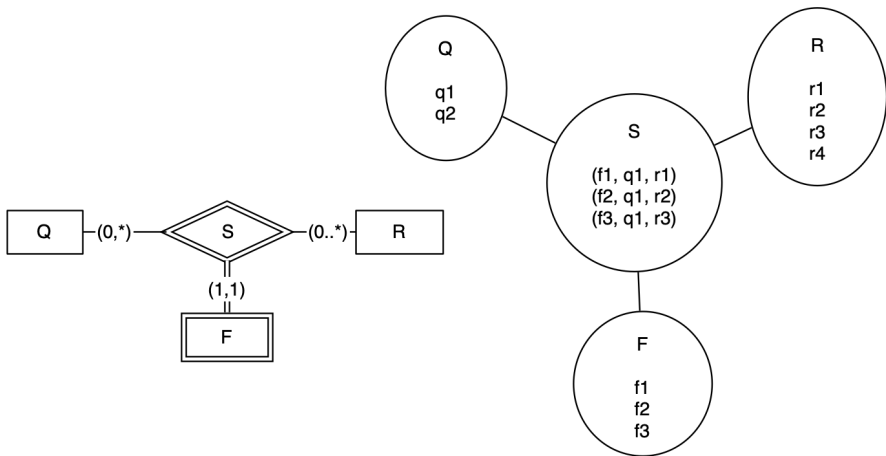


Figure 14. Participation ternaire

Les contraintes applicables sont :

$$\forall f \in F. (\#\{(f, q, r) \in S\} = 1)$$

$$\forall q \in Q. (0 \leq \#\{(f, q, r) \in S\} \leq n)$$

$$\forall r \in R. (0 \leq \#\{(f, q, r) \in S\} \leq k)$$

6. Exemple Université

6.1. Énoncé

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les résultats des personnes étudiantes par activités et par type d'évaluation.

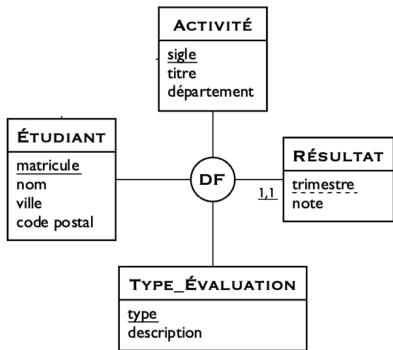
6.2. Prédicats

L'UdeS désire constituer un répertoire des **activités** proposées et consigner les **inscriptions** et les **résultats** des évaluations par **étudiant**, par **activité** et par **type d'évaluation**.

- L'étudiant identifié par le matricule est «matricule» dont le nom est «nom» habite à «ville» «code postal», est inscrit à l'UdeS.
- L'activité identifiée par le sigle «sigle», décrite par le titre «titre», est offerte par l'UdeS par le département «département».
- Le type d'évaluation de code «code», décrit par la description «description», est autorisé à l'UdeS.
- Le résultat «note» a été obtenu par l'étudiant identifié par le matricule «matricule» lors de l'évaluation «TE» dans le cadre de l'activité «activite» au trimestre «trimestre».

6.3. MCD — itération 1

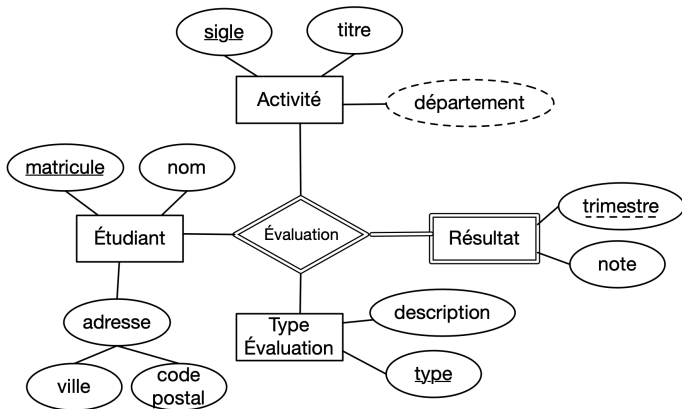
Merise



Éléments à documenter :

- département : attribut calculé
- DF : Évaluation

Chen



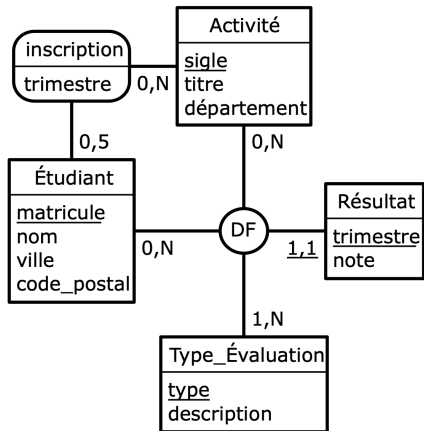
6.4. MCD — itération 2

- Une personne étudiante peut être inscrit à au plus 5 activités par trimestre.
- Une personne étudiante peut avoir zéro ou plusieurs résultats par activité pour différents types d'évaluation et différent trimestre.

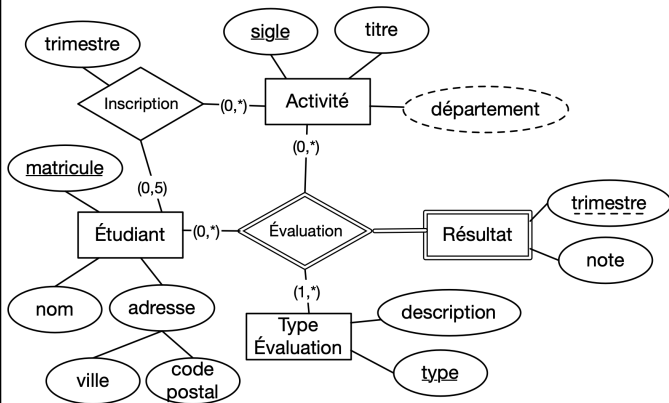
Note

La notation d'Abrial est utilisée pour les participations.

Merise



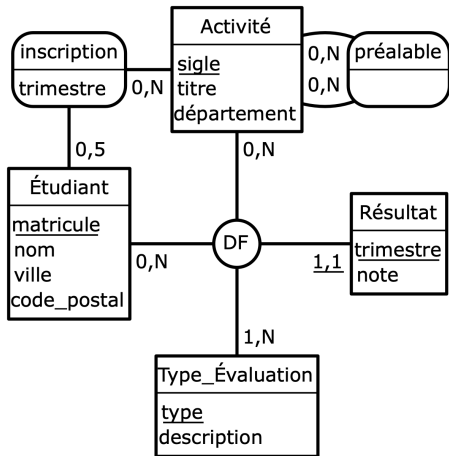
Chen



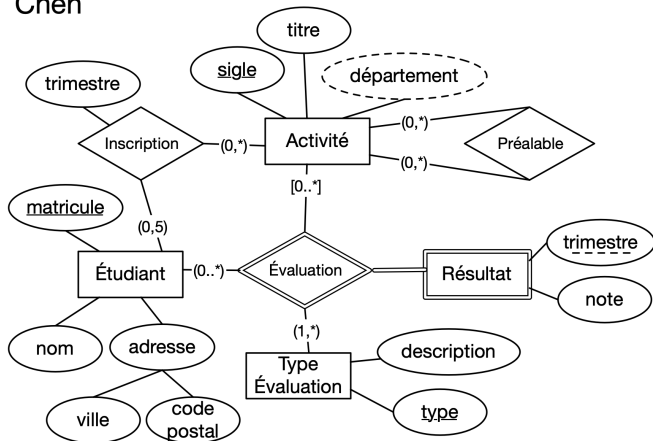
6.5. MCD — itération 3

- Une personne étudiante ne peut pas s'inscrire à un cours s'il n'a pas les préalables.

Merise



Chen



6.6. MCD — itération 4

- Une activité peut être divisée en plusieurs groupes par trimestre selon le nombre de personnes étudiantes.
- Une personne étudiante s'inscrit à un groupe d'une activité pour un trimestre donné s'il en a complété tous les préalables.
- Un groupe est enseigné par une personne enseignante selon sa discipline.

6.7. MCD — itération 5

- Une personne enseignante est soit un(e) professeur(e), soit un(e) chargé(e) de cours.
- Une personne étudiante peut être sous contrat d'enseignement durant un trimestre.
- Il existe deux types de contrats : personne chargée de cours ou personne auxiliaire d'enseignement.

Exercice

Modifier le diagramme en conséquence.

6.8. MCD — itération 6

- Les activités sont affectées aux personnes enseignantes selon la disponibilité des professeurs, leurs discipline et l'offre des cours par trimestre.

Exercice

Modifier le diagramme en conséquence.

6.9. Dictionnaire de données

Tableau 1. Dictionnaire des domaines

Nom	Domaine des valeurs	Description
Annee	Entier > 1600	Une année après 1600
Code_abo	Chaine de caractères qui formé de des deux premières lettres du nom, suivi des deux premières lettres du prenom et suivi du la date de naissance et la date de l'abonnement	Un code unique attribué à un abonné
Code_biblio	Chaine de caractère qui début par 'B' suivi de trois chiffres	Un code unique attributé à une bibliothèque
Code_livre	Chaine de caractères qui débute par deux lettres en majuscules suivies de huit chiffres	Un code unique d'un livre attribué en fonction de son sujet
Statut_livre	Caractère {'D': disponible, 'P': perdu}	Un statut d'un livre
Statut_pret	Caractère {'C': en cours, 'R': en retard, 'N': renouvelé, 'T' : terminé}	Un statut d'un prêt

Tableau 2. Dictionnaire des attributs

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
code postal	6 caractères avec alternance lettre chiffre	Non	Non	Code postal du lieu où habite la personne
département	Chaine de caractères	Non	Oui	Département responsable du cours calculé sur la base du sigle
description	Chaine de caractères	Non	Non	Description d'un type d'une évaluation
matricule	Chaine de caractères de 8 chiffres	Non	Non	Identifiant unique d'une personne étudiante au sein de l'UdeS
nom	Chaine de caractères	Non	Non	Nom de la personne
note	Entier entre 0 et 100	Non	Non	Note d'une évaluation
sigle	Chaine de caractères de 3 lettres suivies par 3 chiffres"	Non	Non	Identifiant unique d'une activité au sein de l'UdeS
titre	Chaine de caractères	Non	Non	Titre officiel du cours
trimestre	5 caractères : année en 4 chiffres et une lettre (A,H,E)	Non	Non	Code du trimestre

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
type	{IN,PR,FI,TP}	Non	Non	Type d'évaluation
ville	Chaine de caractères	Non	Non	Ville où habite la personne

Conclusion

- Un MCD est destiné à toutes les parties prenantes impliquées dans le développement d'un système.
- La lisibilité et la non-ambiguïté des diagrammes sont d'une importance capitale.
- Il importe d'utiliser une notation simple, uniforme et comprise par toutes les personnes représentant les parties prenantes.

Références

[MoCoDo2025]

MoCoDo online

Modélisation Conceptuelle de Données. Nickel. Ni souris.

<https://www.mocodo.net> (2025-02-22).

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;

Fundamentals of database systems;

7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;

ISBN 978-0-13-397077-7.

Produit le 2026-03-17 16:31:05 UTC



Université de Sherbrooke